

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 13 - Loading and Preprocessing Data with TensorFlow

Chapter ini fokus pada pengelolaan data dalam skala besar menggunakan TensorFlow Data API (tf.data). Ketika dataset menjadi sangat besar, pemrosesan data manual atau berbasis memory tidak lagi efisien.

TensorFlow menyediakan pipeline data yang memungkinkan pemuatan, transformasi, dan batching data secara efisien dan paralel. Konsep seperti lazy loading dan prefetching dijelaskan sebagai cara untuk meningkatkan kecepatan training.

Chapter ini juga membahas TFRecord, format data biner TensorFlow yang dioptimalkan untuk performa tinggi. TFRecord memungkinkan penyimpanan data besar secara efisien dan konsisten.

Selain itu, dibahas preprocessing untuk berbagai jenis fitur:

- Fitur numerik (normalisasi dan standardisasi)
- Fitur kategorikal (encoding dan embedding)
- Data teks dan sekuens

Chapter ini menekankan bahwa pipeline data yang baik sama pentingnya dengan model yang kuat.